



中华人民共和国国家标准化指导性技术文件

GB/Z 32009—2015

纺织新材料 力学性能数据表

New textile materials—Datasheet of mechanical properties

2015-09-11 发布

2016-04-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本指导性技术文件按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本指导性技术文件由中国纺织工业联合会提出。

本指导性技术文件由全国纺织品标准化技术委员会(SAC/TC 209)归口。



本指导性技术文件起草单位：纺织工业标准化研究所、纺织工业科学技术发展中心、烟台泰和新材料股份有限公司、中国科学院宁波材料技术与工程研究所、天津中盛生物工程有限公司、常熟市金泉化纤织造有限责任公司、杭州翔盛高强纤维材料股份有限公司、中国化学纤维工业协会。

本指导性技术文件主要起草人：韩玉茹、徐路、刘飞飞、李德利、王国建、马千里、李德宏、周新民、樊海彬、包剑峰。

引 言

目前,芳纶、聚苯硫醚纤维、超高分子量聚乙烯纤维、新型聚酯纤维、壳聚糖纤维、聚乳酸纤维等高性能纤维和新型纺织纤维发展较快,但多处于产业化进程中,其基础数据严重不足,一些书籍、资料所提及的部分零散数据存在很大差异,且没有注明试验方法,不具有可比性,不能满足产品研发以及应用设计部门对材料本身基础性能数据的需求。

本指导性技术文件的数据源于质检公益性行业科研专项《纺织新材料基础性能数据标准的研究》成果,是在收集样品实测值的基础上给出的,有一定的局限性。

本指导性技术文件与现有产品标准不同,不是最终产品需要达到的性能指标,不作为双方贸易以及判定产品是否合格的依据。

本指导性技术文件仅供参考。有关对本指导性技术文件的建议和意见,向国务院标准化行政主管部门反映。



纺织新材料 力学性能数据表

1 范围

本指导性技术文件给出了某些纺织纤维的干态断裂强度、湿态断裂强度、相对湿强度、干态断裂伸长率、湿态断裂伸长率和初始模量的力学性能基础数据。

本指导性技术文件适用于超高分子量聚乙烯纤维、芳纶 1414、芳纶 1313、聚苯硫醚纤维、聚酰亚胺纤维、聚对苯二甲酸丙二酯纤维、聚对苯二甲酸丁二酯纤维、聚乳酸纤维、壳聚糖纤维和莱赛尔纤维。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 3291.1 纺织 纺织材料性能和试验术语 第1部分:纤维和纱线

GB/T 6529 纺织品 调湿和试验用标准大气

GB/T 14335 化学纤维 短纤维线密度试验方法

GB/T 14337 化学纤维 短纤维拉伸性能试验方法

GB/T 19975—2005 高强化纤长丝拉伸性能试验方法

3 术语和定义

GB/T 3291.1 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

干态断裂强度 breaking tenacity in standard atmosphere

在标准大气中调湿平衡后,材料测得的断裂强力与其线密度的比值。

注:一般情况下称为断裂强度。

3.2

干态断裂伸长率 breaking elongation in standard atmosphere

在标准大气中调湿平衡后,材料测得的断裂伸长与其初始长度之比,以百分率表示。

注:一般情况下称为断裂伸长率。

3.3

初始模量 initial modulus

材料的应力—应变曲线上初始接近直线部分的斜率。

[GB/T 3291.3—1997,定义 2.90]

3.4

湿态断裂强度 wet breaking tenacity

在规定条件下,材料经浸湿后测得的断裂强力与其线密度的比值。

3.5

湿态断裂伸长率 wet breaking elongation

在规定条件下,材料经浸湿后测得的断裂伸长与其初始长度的比值,以百分率表示。

3.6

相对湿强度 relative wet tenacity

纤维湿态断裂强度占干态断裂强度的比值,通常以百分率表示。

4 力学性能数据表

纺织新材料纤维力学性能数据表见表 1。

表 1 力学性能数据表

纤维种类		干态断裂强度 cN/dtex	湿态断裂强度 cN/dtex	相对湿强度 %	干态断裂 伸长率 %	湿态断裂 伸长率 %	初始模量 cN/dtex
超高分子量聚乙烯纤维	长丝	32~45	32~45	100	3.4~4.3	3.4~4.3	1 200~1 600
芳纶 1414	长丝	18~28	17~28	95~100	1.9~3.6	2.0~3.6	600~1 100
芳纶 1313	长丝	4.2~4.4	3.4~3.7	80~85	36~40	38~41	85~95
	短纤维	4.0~4.3	3.2~3.6	80~85	25~32	29~34	65~85
聚苯硫醚纤维	短纤维	4.0~4.5	3.6~4.5	90 ~100	50~60	50~60	25~30
聚酰亚胺纤维	长丝	4.0 ~5.0	4.0~5.0	100	10~19	10~19	50~55
	短纤维	4.0~5.0	3.8~5.0	95~100	20~36	20~36	40~50
聚对苯二甲酸丙二酯纤维	长丝	3.2~3.3	3.2~3.3	100	50~60	50~60	20~25
聚对苯二甲酸丁二酯纤维	长丝	2.7~3.3	2.7~3.3	100	115~125	115~125	25~30
聚乳酸纤维	长丝	3.1~4.1	2.8~3.8	85~95	25~33	25~35	45~65
	短纤维	2.3~3.1	2.1~2.5	80~95	45~58	45~59	30~40
壳聚糖纤维	短纤维	1.4~2.3	0.6~0.9	40~50	8~14	10~19	60~125
莱赛尔纤维	短纤维	3.5~4.1	2.6~3.2	75~85	11~15	11~17	48~135
注 1: 表中数据源自对常用规格纤维的拉伸性能统计结果。 注 2: 除聚对苯二甲酸丁二酯纤维为预取向丝外,其他长丝均为牵伸丝。 注 3: 试验样品的纤维线密度为: —— 超高分子量聚乙烯长丝 1.8 dtex~3.5 dtex; —— 芳纶 1414 长丝 1.6 dtex~3.0 dtex; —— 芳纶 1313 长丝 1.8 dtex~2.5 dtex;芳纶 1313 短纤维 1.5 dtex~3.5 dtex; —— 聚苯硫醚短纤维(松弛热定型)1.5 dtex~4.0 dtex; —— 聚酰亚胺长丝 2.1 dtex~2.5 dtex;聚酰亚胺短纤维 0.8 dtex~4.0 dtex; —— 聚对苯二甲酸丙二酯长丝 1.5 dtex~1.7 dtex; —— 聚对苯二甲酸丁二酯长丝 2.8 dtex~3.4 dtex; —— 聚乳酸长丝 1.7 dtex~3.1 dtex;聚乳酸短纤维 4.0 dtex~8.0 dtex; —— 壳聚糖短纤维 1.2 dtex~2.2 dtex; —— 莱赛尔短纤维 1.0 dtex~2.3 dtex。							

5 试验方法

5.1 短纤维

芳纶 1313、聚苯硫醚纤维、聚酰亚胺纤维、聚乳酸纤维、壳聚糖纤维和莱赛尔纤维短纤维的拉伸性能试验方法按 GB/T 14337 规定。其中预加张力按以下规定,测试湿态下拉伸性能时,预加张力为以下规定值的二分之一。

- 芳纶 1313: $(0.12 \pm 0.03)\text{cN/dtex}$;
- 聚苯硫醚纤维: $(0.10 \pm 0.03)\text{cN/dtex}$;
- 聚酰亚胺纤维: $(0.15 \pm 0.03)\text{cN/dtex}$;
- 聚乳酸纤维: $(0.12 \pm 0.03)\text{cN/dtex}$;
- 壳聚糖纤维: $(0.10 \pm 0.03)\text{cN/dtex}$;
- 莱赛尔纤维: $(0.060 \pm 0.006)\text{cN/dtex}$ 。

5.2 长丝(单丝)

芳纶 1313 长丝、聚酰亚胺长丝、聚对苯二甲酸丙二酯长丝、聚对苯二甲酸丁二酯长丝和聚乳酸长丝的单丝拉伸性能测定方法为:先剪取长度满足 20 mm 拉伸隔距的丝束(长度约 45 mm),再从丝束中抽出单纤维,按 GB/T 14337 规定进行拉伸性能试验,其中预加张力为 $(0.05 \pm 0.005)\text{cN/dtex}$ 。

超高分子量聚乙烯纤维和芳纶 1414 长丝等高强度纤长丝单丝拉伸性能试验方法按附录 A 规定。

附 录 A
(规范性附录)

高强化纤长丝单丝拉伸性能的测定

A.1 试验仪器和工具

A.1.1 等速伸长(CRE)拉伸试验仪:符合 GB/T 19975—2005 中 5.1 的规定。

A.1.2 分丝工具:可用镊子、黑绒板等,将单丝从长丝束中抽取出来。

A.2 试样准备

A.2.1 避开卷装头尾,剪取长度至少 300 mm 的丝束,将其放置在黑绒板上,抽分出至少 20 根单丝试样。分丝时尽量避免接触用于测试的试样部分。

A.2.2 按照 GB/T 6529 规定将试样调湿平衡。如果需测定试样湿态拉伸性能,将试样浸入温度为 $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ 的蒸馏水或去离子水中,浸润 2 min。对于抗润湿的试样,可用浓度不超过 0.1%的非离子型表面活性剂溶液使之充分浸透。整个浸湿操作期间,避免试样受意外拉伸。应注意试样从浸渍槽中取出至试样断裂不得超过 2 min。

A.3 试验参数

试验参数如下:

- 隔距长度:200 mm。
- 拉伸速度:100 mm/min。
- 试验次数:20 次。
- 预加张力:按 GB/T 19975—2005 规定。

A.4 试验程序

A.4.1 按 GB/T 19975—2005 附录 A 的规定测定长丝束的线密度。用长丝束的实测线密度除以长丝束中单丝根数作为单丝实测线密度,单位为分特克斯(dtex)。也可按照 GB/T 14335 规定的单纤维振动仪法测定单丝的线密度。

A.4.2 按 A.3 设置拉伸试验仪。

A.4.3 将调湿或浸湿的试样一端夹入拉伸试验仪夹持器中,另一端施加预加张力,保证试样沿轴向伸直夹入另一夹持器中。操作过程中应避免用手接触夹持器之间被测试的试样部分。

A.4.4 开启试验仪,拉伸试样直至断裂,记录断裂强力(最大强力)、断裂伸长率和强力-伸长曲线。废弃因打滑、在夹头内或在离夹头边沿 5 mm 内断裂的测试值。

A.5 结果计算



A.5.1 干态断裂强度、干态断裂伸长率、湿态断裂强度和湿态断裂伸长率按 GB/T 19975—2005 中 8.3 规定。

A.5.2 初始模量按 GB/T 19975—2005 中第 9 章规定。

A.5.3 相对湿强度:用湿态断裂强度除以干态断裂强度计算样品相对湿强度,以百分率(%)表示,结果保留至整数。



参 考 文 献

- [1] GB/T 3291.3—1997 纺织 纺织材料性能和试验术语 第3部分:通用
-